

Concept Document

Video Explainer — Semesta Digital

Draft v1.0 · 8 Juni 2026

Semesta Digital (Working Title) · Video Explainer Production Package

01

SEMESTA DIGITAL — INVESTOR DOCUMENT PACKAGE

Dokumen ini bersifat konfidensial. Untuk review investor dan pemangku kepentingan resmi.

Dilarang disebarluaskan tanpa izin tertulis dari tim proyek.

Concept Document — Video Explainer Semesta Digital

Concept Document

VIDEO EXPLAINER SEMESTA DIGITAL *(WORKING TITLE)*

Draft v1.0 · 8 Juni 2026

1. SATU KALIMAT TENTANG VIDEO INI

Video ini bukan tentang aplikasi. Video ini tentang sebuah dunia di mana ekonomi bekerja untuk semua orang — dan undangan kepada siapa pun yang ingin hadir di tengahnya.

2. UNTUK SIAPA VIDEO INI DIBUAT

Audiens utama: Provider iklan — entitas korporat yang memiliki atau menjual ad inventory (Google, Meta, grup agensi besar, jaringan iklan regional) dan berpotensi menawarkan placement kepada brand-brand yang relevan dengan ekosistem aplikasi ini.

Yang ingin mereka rasakan setelah menonton: Bukan pemahaman tentang fitur. Bukan presentasi data. Mereka harus merasa bahwa ekosistem ini akan besar — dan bahwa brand yang tidak hadir di sini akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ditebus belakangan. Bukan FOMO yang agresif, tapi rasa *belonging* yang tulus: ini adalah tempat di mana brand bermakna, bukan sekadar ditampilkan.

Rantai nilai yang video ini gerakan: Video → provider iklan paham potensi traffic & inventory → mereka approach brand dan agency → brand masuk sebagai pengiklan → ini membiayai fase pre-development aplikasi.

3. PESAN INTI

Tagline — dua lapis:

VO Bahasa Indonesia: > *“Puluhan juta kehidupan ekonomi. Satu ekosistem. Satu aturan main untuk semua.”*

On-screen text English (muncul pertama di segmen data, diecho di penutup): > *“Tens of millions of economic lives. One ecosystem. One set of rules for everyone.”*

Prinsip yang harus terasa — bukan sekadar disebut: - Fairness: semua orang bermain dengan aturan yang sama, tidak ada yang diperas agar yang lain untung - Transparansi: setiap rupiah terlihat, tidak ada keputusan dari sistem yang tidak bisa dipertanyakan - Manusia sebagai pengendali: teknologi adalah wasilah, bukan dewa - Same level playing field: ibu rumah tangga dan eksekutif korporat punya akses yang setara - Semua menang: tidak ada villain, tidak ada korban — ekosistem dirancang untuk semua tumbuh bersama

4. MUSUH BESAR — TANPA VILLAIN

Video ini tidak menyerang siapapun. Tidak ada kompetitor yang disebut, tidak ada kelompok yang diposisikan sebagai penindas.

Musuh besarnya adalah sebuah *kondisi* — abstrak, universal, dan sudah dirasakan semua orang:

Keputusan ekonomi yang dibuat oleh sistem tanpa wajah. Notifikasi yang datang tanpa alasan. Aturan yang berubah tanpa pemberitahuan. Margin yang terpotong oleh rumus yang tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang salah secara spesifik — tapi tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Ini divisualisasikan sebagai abstraksi murni di cold open: angka yang bergerak sendiri, notifikasi yang jatuh seperti hujan tanpa pengirim, layar yang berkedip tanpa respons. Dingin. Impersonal. Tidak menyebut nama siapapun.

Aplikasi ini hadir bukan untuk melawan platform lain — ia hadir untuk menjawab kondisi itu. Manusia kembali menjadi pengendali. Teknologi kembali menjadi alat.

5. “DUNIA SEBELUM” — KESEMPATAN YANG BELUM TERHUBUNG

Bukan ketidaksetaraan. Bukan penindasan. Tapi potensi yang berjalan di jalur yang berbeda-beda, belum pernah bertemu dalam satu ekosistem.

Ibu di Surabaya punya produk yang luar biasa. Pemuda di sebuah komunitas punya semangat dan ilmu yang berharga. Kurir di Jakarta punya dedikasi dan jaringan. Profesional perempuan di Bandung punya keahlian yang dicari. Pengusaha menengah punya produk yang layak pasar nasional. Tokoh komunitas punya kepercayaan jutaan orang. Eksekutif korporat punya jangkauan dan modal.

Semua ini ada. Semua ini nyata. Tapi selama ini masing-masing berjalan sendiri — di jalur yang terpisah, tanpa satu tempat yang menyatukan mereka dengan aturan yang sama untuk semua.

6. TUJUH KARAKTER — TUJUH DUNIA

Tujuh karakter mewakili segmen audiens aplikasi secara visual. Tidak ada stereotip, tidak ada representasi yang menempatkan satu kelompok di atas yang lain. Semua setara dalam cara video menampilkan mereka.

#	Karakter	Konteks	Device	Durasi Scene
1	Ibu rumah tangga / penjual rumahan (<i>anchor</i>)	Dapur, produk buatan sendiri, menerima notifikasi penjualan pertama	HP	40 detik
2	Pemuda komunitas	Lingkungan lokal yang autentik, mengikuti kelas, menyelesaikan modul	Laptop	30 detik
3	Kurir / pekerja logistik	Jalanan kota, menerima order, navigasi rute	HP	30 detik
4	Profesional perempuan urban	Ruang kerja modern, virtual office, kolaborasi digital	Laptop / desktop	30 detik
5	Pengusaha menengah	Gudang atau showroom, transaksi B2B, pertumbuhan	Desktop / monitor besar	30 detik
6	Tokoh komunitas / figur lokal	Environment lokal yang khas dan dikenali secara visual, berbagi ilmu	Tablet / HP	30 detik
7	Eksekutif korporat / brand besar	Ruang meeting, dashboard pertumbuhan, ekosistem yang lebih besar	TV digital / monitor besar	30 detik

Prinsip representasi kultural: Konteks NU dan kultural Indonesia hadir *hanya melalui visual* — environment, pakaian, suasana komunitas yang autentik. Tidak ada penyebutan nama organisasi atau institusi keagamaan apapun dalam VO. *Show, don't tell*. Inklusif untuk semua kelompok.

7. REPRESENTASI UI & DEVICE

UI hadir seminimal mungkin — hanya elemen yang memvalidasi aksi karakter, tidak mengekspos arsitektur aplikasi.

Tiga teknik yang dipakai:

Teknik 1 — Ambient glow Cahaya layar menerangi wajah karakter. Penonton tahu ada interaksi dengan device, tapi fokus tetap pada ekspresi manusia. Dipakai untuk momen emosional puncak setiap karakter.

Teknik 2 — Floating text / bubble minimal Satu atau dua elemen informasi mengambang dekat karakter — angka rupiah yang mengalir, kata konfirmasi yang muncul, progress yang terlihat. Tipografi bersih tanpa chrome aplikasi.

Teknik 3 — Device dengan UI minimal kontekstual Gadget fisik hadir di tangan atau environment karakter. UI hanya menampilkan satu elemen fungsional yang relevan: - Ibu rumah tangga + HP: angka transaksi + satu

notifikasi - Pemuda komunitas + laptop: halaman kelas + progress bar - Kurir + HP: peta rute + satu tombol konfirmasi - Profesional perempuan + laptop/desktop: dokumen kolaborasi terbuka - Pengusaha menengah + desktop: grafik pertumbuhan sederhana - Tokoh komunitas + tablet: konten yang sedang dibagikan - Eksekutif korporat + TV digital/monitor: dashboard satu angka besar

Multi-device dipakai variatif sesuai konteks kehidupan karakter — HP, laptop, desktop, TV digital semuanya hadir di video ini. Ini memperluas *placement inventory* yang bisa dibayangkan provider iklan.

8. ARC EMOSIONAL — PERJALANAN PROVIDER IKLAN SELAMA 300 DETIK

DETIK 0–10 BERTANYA

Cold open. Layar dingin. Sistem berdenyut tanpa wajah.
Penonton tidak tahu ini tentang apa — tapi merasakannya.

DETIK 10–30 MENDENGARKAN

Live actor masuk. Hangat. Kontras langsung terasa.
Tagline pertama dalam Bahasa Indonesia.

DETIK 30–270 MENGHITUNG

Tujuh karakter. Tujuh dunia. Satu per satu.
Provider iklan mulai menghitung: ini berapa juta orang?
Dari ujung desa sampai pusat kota. Dari komunitas lokal
sampai gedung korporat. Semua ada di sini.

DETIK 270–285 MERASAKAN SKALA

Split-screen. Semua tujuh dunia hadir sekaligus.
Bukan berurutan — bersama. Dalam satu bingkai.
Scoring mencapai puncak.

DETIK 285–295 MENDAPAT ANGKA

Layar hitam. Tiga baris data muncul satu per satu.
"60 juta+ komunitas terorganisir."
"5 vertikal. Satu akun. Setiap hari."
"Tens of millions of economic lives. One ecosystem."
One set of rules for everyone."
Scoring turun ke satu nada. Penonton membaca.

DETIK 295–300 INGIN ADA DI SINI

Live actor kembali. Penutup. Tagline diucapkan.

Chord hangat. Layar fade.

Provider iklan merasakan: ini akan besar.

Dan saya ingin brand saya ada di tengahnya.

9. ARAHAN VISUAL — KONTRAS TERENCANA

Cold open (detik 0–10): Palet dingin — biru-abu gelap, neon algoritmik, cahaya layar tanpa sumber hangat. Abstraksi: angka bergerak sendiri, notifikasi jatuh tanpa pengirim, layar berkedip tanpa respons. Tidak ada manusia. Tidak ada wajah.

Karakter & konvergensi (detik 10–285): Palet hangat-natural — golden hour, cahaya ruangan nyata, warna tanah Indonesia: oker, hijau tua, coklat kayu. Wajah manusia. Gesture yang tulus. Environment yang dikenali.

Segmen data (detik 285–295): Kembali ke latar gelap — tapi bukan dingin. Tipografi bersih putih di atas hitam. Tidak ada animasi berlebihan. Angka berbicara sendiri.

Platform produksi AI: - Kling AI — utama untuk drama scenes dan karakter (kualitas motion dan detail wajah terbaik untuk konten Asia saat ini) - Runway Gen-3 — backup untuk shot abstrak cold open yang membutuhkan kontrol visual lebih tinggi

10. ARAHAN SCORING

Tiga lapisan mengikuti arc visual:

Fase 1 — Cold open (0–10 dtk): Satu nada elektronik rendah yang berdenyut. Tidak ada melodi. Disonan secara halus — penonton merasakan sesuatu yang *off* tanpa tahu mengapa.

Fase 2 — Karakter (10–270 dtk): Transisi bertahap dari elektronik dingin ke instrumen organik hangat. Gitar akustik, gamelan ringan, strings sederhana. Berakar di Indonesia secara subtil — bukan lagu daerah eksplisit, tapi terasa familiar. Tempo membangun perlahan, mencapai puncak energi tepat sebelum split-screen konvergensi.

Fase 3 — Konvergensi & penutup (270–300 dtk): Full swell — semua instrumen hadir. Tempo naik ke puncak di split-screen. Kemudian turun ke satu nada saat segmen data. Resolve ke satu chord hangat saat tagline muncul di penutup.

Platform: Suno AI untuk komposisi dasar, stem terpisah per fase untuk fleksibilitas mixing editor.

■■ OPEN: Pilihan instrumen spesifik dan referensi track terbuka untuk music director di fase produksi.

11. BAHASA & LOKALISASI

- VO live actor: 100% Bahasa Indonesia
- On-screen text/super: English untuk tagline utama saja

- Dubbing: manusia (bukan AI TTS)
- Versi internasional: produksi terpisah, bukan beban versi pertama ini

12. YANG HARUS TIDAK ADA DALAM VIDEO INI

- Nama atau logo kompetitor apapun
- Nama atau simbol organisasi keagamaan apapun dalam VO
- Narasi yang menempatkan satu kelompok sebagai korban atau penindas
- UI aplikasi yang ditampilkan secara penuh atau kompleks
- Klaim angka yang tidak terverifikasi
- Kata-kata seperti “bayangkan”, “revolusi”, “terbaik”, “terdepan”
- Tone motivasi atau corporate-inspirational yang klise
- Satu karakter yang mendapat porsi lebih besar kecuali karakter anchor (ibu rumah tangga, 40 dtk)

13. CATATAN UNTUK STAKEHOLDER

Dokumen ini adalah concept document — fondasi kreatif sebelum produksi dimulai. Semua keputusan di sini terbuka untuk masukan stakeholder internal proyek, terutama untuk:

- Urutan dan durasi per scene (blueprint D-012/D-016)
- Pendekatan visual scene konvergensi (D-011)
- Angka spesifik di segmen data — harus diupdate dengan data aktual saat produksi (D-016)
- Pilihan instrumen scoring dan referensi track (D-014)
- Desain UI minimal per scene — keputusan UI/UX designer dan director (D-015)

Dokumen berikutnya: 02-production-brief.md — script VO word-for-word untuk live actor dan deskripsi scene AI per segmen siap produksi.

Concept Document v1.0 · Semester Digital (working title) · 8 Juni 2026 Dibuat dalam sesi Concept Architect bersama Claude · charter: 00-project-charter.md

Visual Storyline

Narrative Flow & Emotional Arc

Draft v1.0 · 8 Juni 2026

Semesta Digital (Working Title) · Video Explainer Production Package

06

SEMESTA DIGITAL — INVESTOR DOCUMENT PACKAGE

Dokumen ini bersifat konfidensial. Untuk review investor dan pemangku kepentingan resmi.

Dilarang disebarluaskan tanpa izin tertulis dari tim proyek.

Visual Storyline — Video Explainer Semesta Digital (working title)

Visual Storyline / Animatic Brief

VIDEO EXPLAINER SEMESTA DIGITAL *(WORKING TITLE)*

Draft v1.0 · 8 Juni 2026

PURPOSE OF THIS DOCUMENT

This document is the narrative flow guide for the director, AI generation operator, and editor. It describes the video as a single continuous journey — not a list of segments, but a story with momentum, emotional checkpoints, and cause-and-effect between scenes.

Read this document before operating any production tool. The storyboard (05-storyboard-rough.md) gives you the per-segment technical breakdown. This document tells you *why* each segment is where it is, and what the audience should feel as the video moves forward.

THE ONE-SENTENCE STORY

A world where economic decisions are made by faceless systems gives way to a world where seven real people — from a home kitchen to a corporate meeting room — all operate under the same fair rules, and the viewer is invited to be part of it.

THE JOURNEY IN FIVE BEATS

Beat 1: The Question (0–30 seconds)

The video opens in darkness, but not silence. Something is already running.

We see a world that operates without human hands — screens glow, numbers shift, cursors click with no one clicking them. It is not frightening. It is not dramatic. It is simply *off*. The cold blue of this world is a color the audience already knows — they have felt it before, in the moments when a platform gave them no explanation, when a rule changed without notice, when something was taken from their margin with no receipt.

We are not attacking anyone. We are naming a feeling.

Then: a cut. Hard. No dissolve. A person stands in front of us. Warm light. Real texture. A voice that sounds like someone who has already thought about this.

The first three sentences are not an answer. They are a question asked on behalf of the audience: *what if it didn't have to be this way?*

This is the promise — not delivered yet. Only opened.

Emotional checkpoint: Audience moves from mild unease (S0) to cautious engagement (S1). They are listening. They don't know what this is yet, but they want to find out.

Beat 2: One at a Time (30 seconds – 4:40 / S2 through S14)

This is the body of the video — and it is intentionally cumulative.

We meet seven people, one at a time, each in their own world. The live actor appears between each character — not to explain them, but to connect them. Each transition line from the live actor is a thread that pulls the characters into relation with each other, without forcing a narrative.

The pacing of this section is deliberate: - Each character is given enough time to *exist* — not just to illustrate a feature. - The VO in each scene does not describe the character's life. It speaks a truth that lives in the space around the character. - The audience is not being taught. They are being shown.

The arc within this section:

The first character (the woman in the kitchen, 40 seconds) sets the emotional register for everything that follows. She is the anchor — not because she is the most important, but because she is the most intimate. We spend the most time with her. We see the moment when work becomes proof of something. If this scene lands, the audience will calibrate their emotional receptivity correctly for all seven characters.

After her, the live actor introduces the concept that this is bigger than one person. And then we meet the next.

Each character adds something to the count the audience is doing in their head. This is 7 scenes doing the same work together that data alone cannot do: making *scale* feel human. By the fifth or sixth character, the audience is no longer watching individual stories. They are watching a world form.

The final character — the corporate executive — completes the range. The video has now covered: informal economy, digital learning, logistics, remote work, mid-scale business, community trust, and corporate reach. No segment in Indonesian economic life is missing from this frame.

The VO across this section escalates in register: - Early scenes: personal and specific (“Mereka hanya butuh tempat yang mau bermain jujur”) - Mid scenes: broader and structural (“Kantor adalah cara kerja”) - Final scenes: philosophical and systemic (“Ekosistem yang sehat menguntungkan semua yang ada di dalamnya”)

This escalation mirrors the audience's growing understanding. By the time the executive's scene ends, the audience has already accepted the world the video is offering — they just haven't seen it whole yet.

Emotional checkpoint: Audience has shifted from engagement (after S1) to counting (S2–S10) to feeling the scale (S11–S14). By S14, the question “how big is this?” has its answer — but they haven't seen it in a single frame yet.

Beat 3: All at Once (S15 — 15 seconds)

This is the single most important moment in the video's production.

For the first time, all seven characters appear in the same frame — simultaneously. The screen divides. Each world is visible. None of them know each other, but here they are, all in one place, each living their own real life, each part of the same ecosystem.

The first 8 seconds of this scene: the audience simply sees. All seven worlds, side by side. The scoring is at its peak — everything playing at once, a swell that mirrors the visual.

Then: the panels move toward each other. They merge. And with the merge: sudden near-silence. Only one warm note remains.

This transition — from full orchestral swell to near-silence — is the emotional equivalent of taking a breath after something big. The convergence has happened. The world is whole. And the audience, in the silence, is allowed to feel it.

One half-sentence comes from the VO: "Dari ujung desa sampai pusat kota —" — left intentionally unfinished. The sentence resolves in the next segment.

Emotional checkpoint: Peak. This is the video's emotional apex. The audience has moved from counting to feeling scale to seeing it complete. Belonging arrives here — before it is named. The music gives them permission to feel it.

Beat 4: The Numbers (S16 — 10 seconds)

After the peak, we go to black.

Three lines of text appear, one at a time: 1. Scale of organized community. 2. Depth of the ecosystem. 3. The tagline — in English — completing the half-sentence from S15.

This is the only moment in the video that speaks directly in data. It arrives after the emotional peak — not before — because data means nothing until the audience already cares. Here, they care. The numbers land with weight.

The English tagline in this segment serves a second function: it signals the international dimension without a single word of narration. The audience understands — this is not a local app. This is a framework.

The warm sustained note under this segment carries the emotional temperature from the convergence into the data. We are not back in the cold of the opening. The data belongs to the warm world.

Emotional checkpoint: Grounding. The audience has the feeling and now the proof. They are ready to hear the invitation.

Beat 5: The Invitation (S17 — 20 seconds)

The live actor returns. Warmest light of the video.

The VO echoes the tagline — this time in Indonesian, in three short lines, each given space. Then the longest pause in the video. Then: one sentence — an invitation, not a pitch.

“Dan kamu bisa ada di tengahnya.”

This is not “buy this” or “join now.” It is: *you belong here, if you want to belong*. The difference matters enormously to the ad provider watching this video. They are being positioned not as a vendor but as a partner. Not sold to — invited.

On-screen, the English tagline appears alongside the actor. The video ends with both: the Indonesian invitation spoken, the English principle displayed.

Fade to black. Warm chord resolve. Two seconds. Then silence.

No end card in the primary version. The video simply ends. The silence after the chord is part of the video — do not cut it off.

Emotional checkpoint: Belonging. The final state. The provider watching this video should end in a state where they feel: “I want to be part of this.” Not because they were told to — because they were shown a world they want to be in.

THE EMOTIONAL ARC — SUMMARY

SECONDS STATE WHAT DRIVES IT

0–10 Unease Cold open: familiar algorithmic discomfort

10–30 Attention Live actor: human warmth in contrast

30–70 Belief Char 1: intimate moment of proof

70–270 Counting Chars 2–7: scale builds person by person

270–285 Peak Convergence: scale seen whole for first time

285–295 Grounding Data segment: numbers after feeling

295–300 Belonging Invitation: “kamu bisa ada di tengahnya”

The provider watching this video ends at **Belonging** — which is exactly the state that motivates them to approach brands, to position this as an ecosystem they want clients inside.

CONTINUITY RULES FOR THE DIRECTOR / OPERATOR

These rules govern visual and emotional continuity across the entire video. Deviations require explicit approval from the project lead.

Color Continuity

- Cold open (S0): cold only. No warm light enters.
- All character scenes (S2–S14): warm palette exclusively. No blue-tinted scenes.
- Data segment (S16): black background — but the warm sustained note ensures this reads as resolution, not cold return.
- Live actor segments: constant warm lighting throughout. No scene-to-scene variation.

Tone Continuity

- No character scene may feel sad, defeated, struggling, or victimized.
- Characters are in motion, in quiet triumph, or in competent focus — never in distress.
- The “before” world (faceless systems) is shown only in S0. No element of that world appears in character scenes.

VO Continuity

- Live actor VO is in first-person-adjacent but not explicitly first-person — it speaks a universal truth, not a personal testimony.
- Character scene VO is third-person philosophical — it speaks about principles, not about the character's individual story.
- The word “bayangkan” (imagine) is banned from all VO. Any draft containing this word must be revised before use.
- No religious organization names in any VO.

Musical Continuity

- Phase 1 (cold electronic) belongs to S0 only.
- Phase 2 (warm organic) must be audible in some form through all character scenes.
- Phase 3 (full swell → resolve) must peak at S15 and resolve at S17 tagline.
- The transition from Phase 2 to Phase 3 should feel earned — do not rush the crescendo.

Live Actor Continuity

- Same wardrobe throughout all 8 live segments. This signals single-session shoot and visual coherence.
- Actor position varies per segment (standing, seated, step-right, center, closer) to prevent static feel — but wardrobe and background remain constant.
- Lighting: constant warm throughout all live segments, with S17 at maximum warmth.

NOTES FOR THE AI GENERATION OPERATOR

When generating scene by scene, keep this document open and ask after each completed scene: “Does this scene belong in the warm world?”

If an AI scene comes back cold, blue-tinted, or desaturated — it fails the continuity test regardless of other qualities. Regenerate with explicit warm palette instruction.

If a character scene comes back with the character looking tired, sad, confused, or victimized — it fails the tone continuity test. Regenerate with explicit “quiet triumph,” “professional focus,” or “calm competence” instruction.

The anchor images you generate in Midjourney will carry the color temperature and character tone. Get these right before generating any video, because Kling and Runway will inherit the palette from the anchor image.

NOTES FOR THE EDITOR

Your primary job in this video is to **protect the arc**.

Every edit decision — cut timing, dissolve vs hard cut, scoring transition point — should ask: does this serve the arc, or does it interrupt it?

Key editorial rules: - S0 → S1: hard cut only. The contrast between cold and warm is the first emotional event. A dissolve would dissolve the event. - S15 → S16: hard cut at the moment of silence. The silence is the beat. - S16 → S17: cut on the first warm note. Not before, not after. - S17 fade to black: 2 full seconds. Do not shorten. The trailing chord is part of the video.

Do not end the video with the music still playing fully. The resolve should be complete — or almost complete — before black. The audience should not be cut off mid-chord.

*Visual Storyline v1.0 · Semesta Digital (working title) · 8 Juni 2026 Companion documents:
05-storyboard-rough.md · 02-production-brief.md · 00-project-charter.md Next document:
07-live-production-brief.md*

RAB Produksi Video AI

Platform & Tim Produksi

Final v3.0 · 9 Juni 2026

Semesta Digital (Working Title) · Video Explainer Production Package

03B

SEMESTA DIGITAL — INVESTOR DOCUMENT PACKAGE

Dokumen ini bersifat konfidensial. Untuk review investor dan pemangku kepentingan resmi.

Dilarang disebarluaskan tanpa izin tertulis dari tim proyek.

Rencana Anggaran Biaya — Produksi Video AI

Rencana Anggaran Biaya

PRODUKSI VIDEO AI — SEMESTA DIGITAL *(WORKING TITLE)*

Final v3.0 · 9 Juni 2026 · Ditambahkan: Honor Tenaga Ahli (tim produksi manusia) — model tiga-lane

CATATAN PEMBACAAN UNTUK INVESTOR

Satuan waktu dalam dokumen ini adalah **siklus berlangganan bulanan (monthly subscribe)**, bukan durasi produksi. Produksi video AI tidak linear — satu siklus billing bisa mencakup lebih dari satu minggu kerja intensif, atau sebaliknya. Angka “2x monthly subscribe” berarti dua siklus pembayaran bulanan pada platform tersebut, bukan dua bulan waktu kerja.

Semua item dikunci pada satu pilihan. Tidak ada opsional.

ARSITEKTUR PLATFORM

Layer	Platform	Fungsi
Text-to-image	Midjourney v8.1 Pro	Generate anchor images semua karakter
Image-to-video A	Kling AI Premier	Scene dinamis — karakter 2, 3, 5
Image-to-video B	Runway Gen-4.5	Scene karakter konsisten — karakter 1, 4, 6, 7 + cold open
Backup	Seedance 2.0 via fal.ai	Fallback jika Kling/Runway gagal di scene kritis
Scoring	Suno AI Pro	Musik tiga fase sesuai arc visual
Prompt Reasoning	Gemma 4 26B via OpenRouter	Prompt engineering anchor images, evaluasi konsistensi visual
LLM	Claude Max 20x + ChatGPT Pro	Prompt engineering, brainstorming, iterasi seluruh produksi

DASAR KALKULASI

Parameter	Angka	Sumber
Success rate Kling (wajah manusia, scene dinamis)	50%	Review independen April 2026
Success rate Runway Gen-4.5 (dengan reference image)	70%	Review independen April–Mei 2026
Success rate Seedance 2.0 via fal.ai	90%	Dokumentasi ByteDance + review independen
Buffer iterasi per platform	20%	Konservatif untuk produksi komersial
Biaya kredit Kling — 10 dtk Pro model 1080p image-to-video	200 kredit/clip	Terverifikasi April 2026
Biaya kredit Runway Gen-4.5 — 10 dtk	250 kredit/clip	Terverifikasi April 2026
Biaya kredit Runway Gen-4 Turbo — 10 dtk (draft)	50 kredit/clip	Terverifikasi April 2026
Biaya Seedance via fal.ai	~\$0.10/detik video	fal.ai rate card Mei 2026

RINCIAN PER PLATFORM

1. Midjourney v8.1 Pro

Fungsi: Generate anchor images (still images) seluruh karakter sebagai referensi konsisten untuk Kling dan Runway. Stealth Mode aktif — semua generasi privat, tidak masuk galeri publik Midjourney.

Kalkulasi kebutuhan:

Jenis Generasi	Raw	Success Rate	Total Generate
Anchor per karakter — 4 angle × 7 karakter	28	70%	40
Variasi ekspresi — 3 ekspresi × 7 karakter	21	70%	30
Style test & kalibrasi mood visual	30	—	30
Still frames cold open abstrak	10	85%	12
Iterasi revisi	25	—	25
Buffer 20%	—	—	+27
Total			~164 generasi

Kapasitas Pro plan: ~1.800 gambar fast/bulan + unlimited Relax mode. 164 generasi vs kapasitas 1.800 fast = **satu subscribe sangat cukup, dua subscribe untuk buffer iterasi bulan kedua.**

Item	Harga	Subscribe	Total
Midjourney Pro	\$60	× 2	\$120

2. Kling AI Premier

Fungsi: Image-to-video untuk scene dinamis — karakter 2 (pemuda komunitas, laptop), karakter 3 (kurir di motor), karakter 5 (pengusaha menengah, showroom).

Kalkulasi kebutuhan:

Scene	Shot	Kredit/Shot	Subtotal Diterima
K2 — Pemuda (30 dtk)	3 shot × 10 dtk	200	600
K3 — Kurir (30 dtk)	3 shot × 10 dtk	200	600
K5 — Pengusaha (30 dtk)	3 shot × 10 dtk	200	600
Subtotal clips diterima	9 shot		1.800 kredit

Koreksi success rate 50%: $9 \text{ shot} \div 50\% = 18 \text{ shot}$ harus digenerate → $18 \times 200 = 3.600$ kredit Tambah buffer 20%: $3.600 \times 1.2 = \sim 4.320$ kredit dibutuhkan

Kapasitas Premier: 8.000 kredit/bulan. Subscribe pertama: produksi utama (sisa ~ 3.680 kredit untuk iterasi). Subscribe kedua: revisi scene, shot ulang, penyesuaian pasca-assembly.

Item	Harga	Subscribe	Total
Kling AI Premier	\$65	× 2	\$130

3. Runway Gen-4.5

Fungsi: Image-to-video untuk scene yang membutuhkan konsistensi wajah tinggi — karakter 1 (ibu rumah tangga, anchor 40 dtk), karakter 4 (profesional perempuan), karakter 6 (tokoh komunitas), karakter 7 (eksekutif korporat), dan cold open abstrak (10 dtk).

Strategi iterasi: Draft di Gen-4 Turbo (50 kredit/10 dtk) → locking prompt → render final di Gen-4.5 (250 kredit/10 dtk). Workflow ini memangkas kredit iterasi hingga 80%.

Kalkulasi kebutuhan:

Scene	Shot	Draft Turbo	Final Gen-4.5	Subtotal
K1 — Ibu (40 dtk, anchor)	4 shot × 10 dtk	$4 \times 2 \times 50 = 400$	$4 \times 250 = 1.000$	1.400
K4 — Profesional (30 dtk)	3 shot × 10 dtk	$3 \times 2 \times 50 = 300$	$3 \times 250 = 750$	1.050

Scene	Shot	Draft Turbo	Final Gen-4.5	Subtotal
K6 — Tokoh komunitas (30 dtk)	3 shot × 10 dtk	3 × 2x × 50 = 300	3 × 250 = 750	1.050
K7 — Eksekutif (30 dtk)	3 shot × 10 dtk	3 × 2x × 50 = 300	3 × 250 = 750	1.050
S0 — Cold open (10 dtk)	2 shot × 5 dtk	4 × 2x × 25 = 200	2 × 125 = 250	450
Subtotal	15 shot	1.500	3.500	5.000 kredit

Tambah buffer 20%: $5.000 \times 1.2 = \sim 6.000$ kredit dibutuhkan

Alokasi subscribe: - Subscribe 1 (Max \$76): 9.500 kredit → produksi utama + buffer besar - Subscribe 2 (Pro \$28): 2.250 kredit → revisi dan finalisasi

Item	Harga	Subscribe	Total
Runway Gen-4.5 Max	\$76	× 1	\$76
Runway Gen-4.5 Pro	\$28	× 1	\$28
Subtotal Runway			\$104

4. Seedance 2.0 via fal.ai

Fungsi: Backup fallback — diaktifkan hanya jika Kling atau Runway gagal menghasilkan clip acceptable setelah 3x iterasi pada scene tertentu. Bukan subscription — pay-as-you-go per detik video.

Akses: fal.ai sebagai third-party API wrapper yang mendukung real human faces dan pembayaran internasional. Harness Python sederhana (30–50 baris), setup satu kali.

Kalkulasi:

Skenario	Scene Gagal	Detik Total	@\$0.10/dtk	Total
Ringan (2 scene)	2	60 dtk	\$0.10	\$6
Sedang (4 scene)	4	120 dtk	\$0.10	\$12
Berat (7 scene)	7	140 dtk	\$0.10	\$14

Dengan success rate Seedance 90%, hampir semua generasi langsung diterima — reroll sangat jarang.

Budget ditetapkan flat sebagai contingency:

Item	Jenis	Total
Seedance 2.0 via fal.ai	Pay-as-you-go contingency	\$20

5. Suno AI Pro

Fungsi: Generate tiga stem musik terpisah sesuai arc visual (D-014): - Stem Fase 1: Drone elektronik disonan — cold open - Stem Fase 2: Organik hangat membangun — scene karakter - Stem Fase 3: Full swell → resolve chord hangat — konvergensi + penutup

Stem terpisah per fase memberi editor fleksibilitas mixing penuh.

Kalkulasi kebutuhan:

Kebutuhan	Generasi	Kredit (5/generasi)
Stem Fase 1 — drone elektronik	15	75
Stem Fase 2 — organik hangat, 3 varian	25	125
Stem Fase 3 — full swell + resolve	15	75
Eksperimen transisi antar fase	10	50
Versi alternatif untuk approval stakeholder	15	75
Buffer 20%	—	+80
Total	~80 generasi	~480 kredit

Kapasitas Pro: 2.500 kredit/subscribe. Subscribe pertama: eksperimen dan draft scoring. Subscribe kedua: revisi pasca-approval stakeholder dan penyesuaian timing terhadap video assembly final.

Item	Harga	Subscribe	Total
Suno AI Pro	\$10	× 2	\$20

6. Claude Max 20x

Fungsi: Prompt engineering panjang, konsistensi naratif antar scene, analisis anchor images, iterasi script VO, problem-solving teknis sepanjang produksi. Rate limit 20x lebih tinggi dari Pro — tidak terpotong di tengah sesi panjang.

Item	Harga	Subscribe	Total
Claude Max 20x	\$200	× 2	\$400

7. ChatGPT Pro

Fungsi: Komparasi pendekatan prompt, variasi kreatif via GPT-5.x, akses DALL-E untuk test visual thumbnail cepat, brainstorming paralel dengan Claude untuk validasi silang keputusan kreatif.

Item	Harga	Subscribe	Total
ChatGPT Pro	\$200	× 2	\$400

HONOR TENAGA AHLI (TIM PRODUKSI MANUSIA)

Bagian ini mencakup honor empat tenaga ahli inti yang menjalankan produksi dari konsep hingga final cut. Angka dalam Rupiah, ditetapkan sebagai **honor proyek** (bukan gaji bulanan) untuk satu siklus produksi penuh (~1–1,5 bulan kerja intensif).

Model penetapan: tiga-lane terdiferensiasi. Director sebagai jangkar senior lintas-fase; tiga eksekutor dikalibrasi pada bobot beban kerja masing-masing lane (45–56% dari honor director). Angka diverifikasi terhadap pita pasar kreatif Indonesia 2025–2026 (editor senior Rp 8–15+ jt/bln; motion graphic senior Rp 12–20 jt/bln; engagement proyek freelance flagship duduk di atas pita gaji bulanan).

Peran	Lane / Tanggung Jawab	Honor
Director	Pimpin seluruh fase: konsep + naskah → deck → generate ide ke gambar → video + music + scoring + dubbing	Rp 25.000.000
Editor / Picture-Lock	Adobe Premiere: rough assembly, gabung AI + live actor, VO dubbing sync, sound mix, kunci timeline (picture lock)	Rp 14.000.000
AI Generation Artist	Midjourney + Runway + Kling + Seedance + harness Gemma 4; anchor consistency, generasi seluruh klip AI	Rp 13.000.000
Motion Graphics & Finishing	S15 konvergensi (7-panel merge), S16 data segment, color grade, integrasi scoring	Rp 11.000.000
Subtotal Honor Tenaga Ahli		Rp 63.000.000

Dasar diferensiasi: - **Editor / Picture-Lock (Rp 14 jt)** — beban tunggal terberat dan engagement paling panjang; memikul integrasi seluruh timeline (AI + live) sampai terkunci. - **AI Generation Artist (Rp 13 jt)** — volume iterasi tertinggi (success rate platform 50–70% → reroll besar), paling banyak platform, premium kelangkaan skill. - **Motion Graphics & Finishing (Rp 11 jt)** — skill spesialis (S15/S16 ditandai keputusan motion-graphics di pipeline), tetapi window kerja lebih pendek dari dua lane di atas.

Catatan scope: Honor ini murni untuk empat tenaga ahli inti. Biaya fisik syuting live (lokasi, sewa kamera/lighting, talent/aktor, wardrobe) dan voice talent + studio dubbing **tidak** termasuk di sini — dianggarkan terpisah di RAB Syuting Live.

REKAPITULASI TOTAL

A. Biaya Platform / Tools

#	Platform	Fungsi	Subscribe	Total
1	Midjourney v8.1 Pro	Anchor images	\$60 × 2	\$120
2	Kling AI Premier	Video scene dinamis	\$65 × 2	\$130
3a	Runway Gen-4.5 Max	Video scene konsisten (produksi)	\$76 × 1	\$76
3b	Runway Gen-4.5 Pro	Video scene konsisten (revisi)	\$28 × 1	\$28
4	Seedance 2.0 / fal.ai	Backup contingency	Pay-as-you-go	\$20
5	Suno AI Pro	Scoring musik	\$10 × 2	\$20
6	Claude Max 20x	LLM — prompt & produksi	\$200 × 2	\$400
7	ChatGPT Pro	LLM — brainstorming	\$200 × 2	\$400
8	Gemma 4 26B / OpenRouter	Prompt reasoning layer	Top-up \$20 (one-time)	\$20
	Subtotal Platform			\$1.214

B. Honor Tenaga Ahli

#	Peran	Honor
1	Director	Rp 25.000.000
2	Editor / Picture-Lock	Rp 14.000.000
3	AI Generation Artist	Rp 13.000.000
4	Motion Graphics & Finishing	Rp 11.000.000
	Subtotal Honor	Rp 63.000.000

KONVERSI & TOTAL KESELURUHAN

Komponen	USD	IDR (kurs Rp 16.300/USD)
A. Biaya Platform / Tools	\$1.214	~Rp 19.800.000
B. Honor Tenaga Ahli	—	Rp 63.000.000
TOTAL KESELURUHAN		~Rp 82.800.000

Kurs estimasi Juni 2026. Honor tenaga ahli mendominasi (~76% dari total) — wajar untuk produksi padat tenaga manusia. Biaya fisik syuting live dianggarkan terpisah di RAB Syuting Live.

DISTRIBUSI BIAYA

Kategori	Biaya	Proporsi
LLM (Claude + ChatGPT)	\$800	66%
Video generation (Kling + Runway + Seedance)	\$254	21%
Text-to-image (Midjourney)	\$120	10%
Prompt reasoning (Gemma 4 / OpenRouter)	\$20	2%
Scoring (Suno)	\$20	2%

TIDAK TERMASUK DALAM RAB INI

Catatan: labor editing, post-production, motion graphics, dan sound mixing **sudah termasuk** dalam Honor Tenaga Ahli (Editor/Picture-Lock + Motion Graphics & Finishing). Yang tersisa di luar RAB ini adalah biaya fisik syuting live, voice talent, dan lisensi software.

Item	Keterangan
Syuting live actor (fisik)	Lokasi, sewa kamera, lighting, crew lapangan, wardrobe — di RAB Syuting Live
Voice talent dubbing	Honor pengisi suara + sewa studio rekaman (sync dubbing dikerjakan Editor)
Lisensi software editing	Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve (langganan, jika belum dimiliki)
Setup harness fal.ai	Waktu developer ~2–4 jam, tidak ada biaya platform

8. Gemma 4 26B via OpenRouter

Fungsi: Prompt reasoning layer di atas Midjourney — menerima brief scene + anchor image yang sudah digenerate, menghasilkan prompt Midjourney yang terstruktur dan presisi, mengevaluasi konsistensi visual antar karakter. Berjalan sebelum setiap sesi generasi Midjourney.

Model: Gemma 4 26B A4B (google/gemma-4-26b-a4b-it) via OpenRouter - Thinking mode aktif untuk chain-of-thought reasoning visual - Vision input: menerima anchor image sebagai referensi evaluasi - Context window 256K — cukup untuk membawa seluruh brief produksi dalam satu prompt - Apache 2.0, tidak ada data retention untuk training

Mengapa OpenRouter (bukan oMLX lokal): Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan produksi yang akan menggunakan MacBook M2/M3. oMLX adalah local inference server yang membutuhkan model tersimpan lokal

(~14GB) dan minimal 16GB unified memory. OpenRouter menghilangkan constraint hardware — berjalan dari Mac berapapun spec-nya, tanpa storage tambahan, tanpa setup infrastruktur.

Kalkulasi biaya:

Parameter	Angka
Biaya per 1M input tokens	\$0.06
Biaya per 1M output tokens	\$0.33
Estimasi per session (thinking mode + image)	~\$0.001
Total sessions seluruh produksi (~500 sessions)	~\$0.50
Buffer eksperimen & iterasi tak terduga (40×)	~\$20

Top-up \$20 memberikan buffer 40× di atas estimasi aktual. Kredit OpenRouter tidak expire — sisa kredit tersimpan untuk sesi produksi berikutnya.

■ ■ **Catatan platform fee:** OpenRouter mengenakan 5.5% credit card fee dengan minimum \$0.80 per top-up. Top-up \$20 efektif menjadi \$21.10 setelah fee.

Item	Jenis	Total
OpenRouter credit top-up	One-time, tidak expire	\$20

RAB Final v2.0 · Semesta Digital (working title) · 8 Juni 2026 Platform: Kling (scene dinamis) + Runway (scene konsisten) + Seedance/fal.ai (backup) Lihat juga: 00-project-charter.md · 01-concept-document.md · 02-production-brief.md

RAB Syuting Live Actor

Rencana Anggaran Biaya Produksi Fisik

Draft v2.0 · 9 Juni 2026

Semesta Digital (Working Title) · Video Explainer Production Package

03A

SEMESTA DIGITAL — INVESTOR DOCUMENT PACKAGE

Dokumen ini bersifat konfidensial. Untuk review investor dan pemangku kepentingan resmi.

Dilarang disebarluaskan tanpa izin tertulis dari tim proyek.

Rencana Anggaran Biaya — Syuting Live Actor

Rencana Anggaran Biaya

SYUTING LIVE ACTOR — SEMESTA DIGITAL *(WORKING TITLE)*

Draft v2.0 · 9 Juni 2026 · Tier profesional komersial · Pelengkap fisik untuk 03-rab-produksi-ai.md

CATATAN PEMBACAAN

Dokumen ini memuat **biaya fisik syuting live actor** — bagian yang sengaja dikecualikan dari 03-rab-produksi-ai.md (platform/tools + honor tenaga ahli). RAB ini berdiri di samping 03, bukan menggantikannya.

Cakupan: 8 segmen live actor (S1, S3, S5, S7, S9, S11, S13, S17) — total 90 detik tayang — di-shoot dalam **satu hari** sesuai saran pipeline (04-pipeline-ai-production.md Stage 5.1: “All 8 segments in one day”).

Tier produksi: profesional komersial. Dikalibrasi setara kualitas flagship investor/sales video dan konsisten dengan honor tenaga ahli di 03 yang sudah tier profesional. Day rate crew dan talent mengikuti pasar komersial Jakarta 2025, bukan tier dokumentasi/event.

Keputusan terkunci (sesi 9 Juni 2026): set tetap berdandan, bukan greenscreen. Alasan: (1) brief 02 meminta environment hangat bertekstur nyata + rack focus — mustahil di greenscreen datar; (2) live actor adalah jangkar manusiawi yang sengaja dikontraskan dengan dunia AI — compositing manusia ke background AI meruntuhkan kontras itu; (3) compositing manusia ke atas background AI *video* adalah kerja VFX spesialis berisiko tinggi yang membengkakkan beban post. Lihat debat lengkap di handoff sesi ini.

ASUMSI BASELINE

Parameter	Nilai
Hari syuting	1 hari (full day)
Lokasi	Jakarta — studio disewa lalu di-set dressing jadi ruang kerja hangat
Set	1 set tetap berdandan (satu environment konsisten untuk seluruh 8 segmen; variasi datang dari postur & posisi aktor)
Aktor	2 orang — 1 perempuan + 1 laki-laki, talent profesional

Parameter	Nilai
Crew	Tier komersial ramping: DOP + Gaffer + Lighting asst/grip + Audio + PA + HMU + Wardrobe stylist
Lighting	Tungsten warm 3200K (sesuai brief 02 Segmen 1)
Voice / dubbing	Terpisah, dikerjakan di post-production (sync oleh Editor; voice talent + studio dianggarkan terpisah)

RINCIAN ANGGARAN

A. Crew Lapangan (freelance, di luar 4 tenaga ahli inti)

Peran	Tanggung Jawab	Honor (1 hari)
DOP / Camera Operator	Pengambilan gambar tier komersial, framing medium + low angle, rack focus	Rp 6.000.000
Lighting / Gaffer	Set lighting tungsten warm 3200K, kontras hangat	Rp 3.500.000
Lighting Assistant / Grip	Rigging, modifier, grip — kontrol cahaya set berdandan	Rp 1.500.000
Audio	Rekam scratch/sync + ambience bersih untuk referensi dubbing	Rp 2.000.000
Production Assistant (PA)	Logistik lapangan, talent wrangling, kontinuitas	Rp 1.000.000
Hair & Makeup Artist	Tata rias 2 aktor, touch-up sepanjang shoot	Rp 2.500.000
Wardrobe Stylist	Styling look 2 aktor, kontinuitas wardrobe	Rp 2.000.000
Subtotal Crew		Rp 18.500.000

Director **tidak** dianggarkan di sini — honorinya sudah di 03 (memimpin syuting termasuk dalam scope lintas-fase). Editor & tim AI juga sudah di 03.

B. Talent

Item	Keterangan	Honor
Aktor perempuan	Talent profesional — day rate + usage terbatas	Rp 7.500.000
Aktor laki-laki	Talent profesional — day rate + usage terbatas	Rp 7.500.000
Subtotal Talent		Rp 15.000.000

Termasuk *usage* terbatas untuk deck investor, presentasi internal, & marketing digital. Jika dipakai untuk iklan publik / TVC nasional, *buyout* tambahan dinegosiasikan terpisah.

C. Studio & Set Dressing

Item	Keterangan	Biaya
Sewa studio	Studio profesional Jakarta, paket full day	Rp 6.000.000
Set dressing & props (art dept)	Tekstur kayu/beton, meja kerja, kursi, tanaman, practical lamp, dekorasi ruang kerja hangat	Rp 4.000.000
Subtotal Studio & Set		Rp 10.000.000

D. Peralatan

Item	Keterangan	Biaya
Paket kamera + lensa	Cinema camera + prime lens set (DOF & rack focus)	Rp 5.000.000
Paket lighting + grip	Tungsten/LED warm 3200K, modifier, light stand, C-stand, grip	Rp 4.000.000
Subtotal Peralatan		Rp 9.000.000

E. Wardrobe

Item	Keterangan	Biaya
Wardrobe 2 aktor	Business casual (beberapa look), terasa terpercaya bukan korporat kaku	Rp 3.000.000

F. Konsumsi & Operasional

Item	Keterangan	Biaya
Katering	Crew + talent (~13 pax), 1 hari	Rp 1.500.000
Transport & operasional	Logistik lapangan, parkir, kebutuhan mendadak	Rp 1.500.000
Subtotal Konsumsi & Operasional		Rp 3.000.000

REKAPITULASI

Kategori	Subtotal
A. Crew Lapangan	Rp 18.500.000
B. Talent	Rp 15.000.000
C. Studio & Set Dressing	Rp 10.000.000
D. Peralatan	Rp 9.000.000
E. Wardrobe	Rp 3.000.000
F. Konsumsi & Operasional	Rp 3.000.000
Subtotal	Rp 58.500.000
Kontingensi 12%	Rp 7.000.000
TOTAL RAB SYUTING LIVE	~Rp 65.500.000

POSISI TERHADAP RAB LAIN (GAMBARAN TOTAL PRODUKSI)

Komponen	Sumber	Total
Platform / Tools	03 Bagian A	~Rp 19.800.000
Honor Tenaga Ahli	03 Bagian B	Rp 63.000.000
Syuting Live (fisik)	03-a (dokumen ini)	~Rp 65.500.000
TOTAL PRODUKSI KESELURUHAN		~Rp 148.300.000

CATATAN TIER & AKURASI

Angka day rate crew dan talent adalah estimasi dalam rentang pasar komersial Jakarta 2025, bukan kutipan vendor aktual. Referensi pasar: company profile premium Rp 20 jt ke atas hingga Rp 50–200 jt; TVC full-service production house Rp 350 jt–1 M (turnkey). RAB ini adalah shoot fisik *a-la-carte* di tier profesional — di bawah turnkey karena post-production, AI generation, dan honor ahli dianggarkan terpisah. **Sebelum eksekusi, verifikasi dengan quote vendor/talent agency aktual.**

TIDAK TERMASUK DALAM RAB INI

Item	Keterangan
Voice talent dubbing	Honor pengisi suara + sewa studio rekaman — di post-production
Labor editing & post	Sudah di honor tenaga ahli 03 (Editor + Motion Graphics)
Platform AI generation	Sudah di 03 Bagian A

Item	Keterangan
Buyout iklan publik	Hanya jika video dipakai di luar deck investor / internal / marketing digital

*RAB Syuting Live v2.0 · Semesta Digital (working title) · 9 Juni 2026 Pelengkap fisik untuk: 03-rab-produksi-ai.md
Anchored to: 02-production-brief.md (8 segmen live) · 04-pipeline-ai-production.md Stage 5.1*